

Diagrama e Dicionario de Dados

Estrutura do banco de dados interno do Portal de Gestao de Dados

Gerado em: 21/07/2026

Tabelas: 17

Colunas: 179

1. Como ler este documento

Todas as tabelas sao criadas por `migrate()`, em `backend/db.php`, que roda a cada requisicao e e idempotente: cria o que falta e nao mexe no que ja existe. O nome real leva o prefixo configurado -- com o padrao `gdt`, `usuarios` vira `gdt_usuarios`.

Os tipos aparecem de forma neutra porque o portal atende quatro motores. A chave primaria com auto-incremento, o texto longo e o carimbo de tempo sao resolvidos por motor na criacao.

Nao existem FOREIGN KEYs. A integridade entre tabelas relacionadas (um usuario e sua foto, uma mudanca e seus objetos) e garantida no codigo da aplicacao, o que mantem o esquema portavel entre MySQL, PostgreSQL, SQL Server e SQLite.

2. Visao geral

Contas, sessao e seguranca

Tabela	Cols	Descricao
usuarios	15	Contas de acesso ao portal, com papel, preferencias visuais e controles de seguranca.
usuarios_foto	3	Foto de perfil, em tabela separada para que a imagem nao seja lida a cada requisicao autenticada.
tentativas_login	7	Contadores de falha de login, base do bloqueio por usuario+IP e por IP.
tokens_revogados	2	Identificadores (jti) de tokens invalidados antes de expirar, por logout ou troca de senha.
mfa_codigos	9	Codigos de verificacao em duas etapas, guardados apenas como HMAC.
auditoria_log	9	Trilha de auditoria: quem alterou o que, quando e a partir de qual IP.

Modulos de governanca

Tabela	Cols	Descrição
acessos	16	Inventario de acessos concedidos a bancos e sistemas.
mudancas	15	Registro de mudancas em estruturas de dados.
mudancas_objetos	5	Objetos afetados por cada mudanca (relacao filha de mudancas).
backup_politicas	14	Política de backup por banco: janela, retencao e destino.
restore_testes	11	Testes de restauracao executados, com tempo e resultado.
dicionario_dados	15	Dicionario de negocio das tabelas e colunas dos bancos gerenciados.
integracoes	22	Integracoes entre sistemas, com origem, destino e janela de execucao.
jobs	17	Rotinas agendadas: comando, passos, frequencia, agendamentos e responsavel.

Configuracao do portal

Tabela	Cols	Descrição
config_tipos	4	Listas editaveis usadas nos formularios (tipo, ambiente, criticidade, status).
config_email	10	Parametros do servidor SMTP; a senha e guardada em AES-256-GCM.
config_projeto	5	Identidade do portal: nome, logo e tempo de inatividade da sessao.

3. Dicionario

usuarios

Contas de acesso ao portal, com papel, preferencias visuais e controles de seguranc.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
username	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE	Login, unico no portal.
nome_completo	VARCHAR(120)	Nome exibido na interface.
password_hash	VARCHAR(255) NOT NULL	Senha em bcrypt. Nunca sai pela API.
role	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'leitura	Papel: leitura, escrita, admin ou master.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.
modulos_permitidos	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Modulos liberados, separados por virgula.
email	VARCHAR(150)	E-mail, usado no envio do codigo de verificacao.
mfa_ativo	INT NOT NULL DEFAULT 0	1 quando a verificacao em duas etapas esta ligada.
cor_tema	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'padrao	Paleta escolhida pelo usuario.
estilo_side	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'claro	Aparencia do menu lateral (claro ou escuro).
ativo	INT NOT NULL DEFAULT 1	0 desativa a conta sem apagar o historico.
must_change_password	INT NOT NULL DEFAULT 0	1 obriga a trocar a senha no proximo acesso.
tokens_valid_after	data e hora	Corte de revogacao: tokens emitidos antes disso sao recusados.

usuarios_foto

Foto de perfil, em tabela separada para que a imagem nao seja lida a cada requisicao autenticada.

Coluna	Tipo	Descricao
usuario_id	INT NOT NULL PRIMARY KEY	Usuario dono da foto. Chave primaria, sem auto-incremento.
foto	texto muito longo (MEDIUMTEXT no MySQL)	Imagem em data URI (base64), ja reduzida a 256x256 pelo navegador.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.

tentativas_login

Contadores de falha de login, base do bloqueio por usuario+IP e por IP.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
usuario	VARCHAR(150) NOT NULL	Campo do modulo.
ip	VARCHAR(45) NOT NULL	Endereco IP de origem.
tentativas	INT NOT NULL DEFAULT 0	Tentativas de conferencia do codigo (teto de 5).
primeira_tentativa	data e hora	Campo do modulo.
ultima_tentativa	data e hora	Campo do modulo.
bloqueado_ate	data e hora	Campo do modulo.

tokens_revogados

Identificadores (jti) de tokens invalidados antes de expirar, por logout ou troca de senha.

Coluna	Tipo	Descricao
jti	VARCHAR(64) NOT NULL PRIMARY KEY	Identificador do token revogado.
expira_em	data e hora	Validade do codigo (10 minutos).

mfa_codigos

Codigos de verificacao em duas etapas, guardados apenas como HMAC.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
usuario	VARCHAR(150) NOT NULL	Campo do modulo.
token	VARCHAR(64) NOT NULL	Token da sessao de verificacao, ligado ao codigo.
codigo_hash	VARCHAR(64) NOT NULL	HMAC de "token codigo". O codigo em claro nunca e gravado.
tentativas	INT NOT NULL DEFAULT 0	Tentativas de conferencia do codigo (teto de 5).
expira_em	data e hora	Validade do codigo (10 minutos).
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
reenvios	INT NOT NULL DEFAULT 0	Reenvios ja feitos nesta sessao de login (teto de 5).
ultimo_reenvio	DATETIME	Momento do ultimo reenvio, base do intervalo de 60s.

auditoria_log

Trilha de auditoria: quem alterou o que, quando e a partir de qual IP.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
tabela	VARCHAR(60) NOT NULL	Campo do modulo.
registro_id	INT	Campo do modulo.
acao	VARCHAR(40) NOT NULL	Campo do modulo.
usuario	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
dados_antes	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
dados_depois	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
ip	VARCHAR(45)	Endereco IP de origem.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.

acessos

Inventario de acessos concedidos a bancos e sistemas.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
data	DATE	Campo do modulo.
usuario	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
tipo	VARCHAR(50)	Classificacao, vinda das listas de Cadastro.
objeto	VARCHAR(200)	Campo do modulo.
nivel	VARCHAR(100)	Campo do modulo.
justificativa	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
solicitante	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
aprovador	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
revisao	DATE	Campo do modulo.
status	VARCHAR(30) DEFAULT 'Ativo'	Situacao atual, vinda das listas de Cadastro.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes adicionais.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.
servidor	VARCHAR(150)	Servidor onde o item reside.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou o registro, definido pelo servidor.

mudancas

Registro de mudancas em estruturas de dados.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
codigo	VARCHAR(30)	Campo do modulo.
data	DATE	Campo do modulo.
ambiente	VARCHAR(30)	Campo do modulo.
tipo	VARCHAR(50)	Classificacao, vinda das listas de Cadastro.
descricao	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Descricao livre do registro.
script	VARCHAR(200)	Campo do modulo.
rollback	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
solicitante	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
aprovador	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
status	VARCHAR(30)	Situacao atual, vinda das listas de Cadastro.
resultado	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou o registro, definido pelo servidor.

mudancas_objetos

Objetos afetados por cada mudanca (relacao filha de mudancas).

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
mudanca_id	INT NOT NULL	Campo do modulo.
nome	VARCHAR(200) NOT NULL	Nome do registro.
tipo	VARCHAR(50)	Classificacao, vinda das listas de Cadastro.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.

backup_politicas

Politica de backup por banco: janela, retencao e destino.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
banco	VARCHAR(150)	Banco de dados relacionado.
criticidade	VARCHAR(30)	Grau de criticidade, vindo das listas de Cadastro.
tipo	VARCHAR(50)	Classificacao, vinda das listas de Cadastro.
frequencia	VARCHAR(100)	Periodicidade da rotina (diario, semanal, mensal).
horario	VARCHAR(50)	Tempo da frequencia -- de quanto em quanto tempo repete.
retencao	VARCHAR(100)	Campo do modulo.
local	VARCHAR(250)	Campo do modulo.
rpo	VARCHAR(50)	Campo do modulo.
rto	VARCHAR(50)	Campo do modulo.
responsavel	VARCHAR(150)	Pessoa ou equipe responsavel.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou o registro, definido pelo servidor.

restore_testes

Testes de restauracao executados, com tempo e resultado.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
data	DATE	Campo do modulo.
banco	VARCHAR(150)	Banco de dados relacionado.
backup	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
tempo	VARCHAR(50)	Campo do modulo.
resultado	VARCHAR(30)	Campo do modulo.
por	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes adicionais.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou o registro, definido pelo servidor.

dicionario_dados

Dicionario de negocio das tabelas e colunas dos bancos gerenciados.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
banco	VARCHAR(150)	Banco de dados relacionado.
schema_nome	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
tabela	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
coluna	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
tipo_dado	VARCHAR(100)	Campo do modulo.
permite_nulo	VARCHAR(10)	Campo do modulo.
descricao	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Descricao livre do registro.
classificacao	VARCHAR(50)	Campo do modulo.
origem	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes adicionais.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.
servidor	VARCHAR(150)	Servidor onde o item reside.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou o registro, definido pelo servidor.

integracoes

Integracoes entre sistemas, com origem, destino e janela de execucao.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
nome	VARCHAR(200)	Nome do registro.
origem	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
ip_origem	VARCHAR(45)	Campo do modulo.
destino	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
ip_destino	VARCHAR(45)	Campo do modulo.
tipo	VARCHAR(60)	Classificacao, vinda das listas de Cadastro.
direcao	VARCHAR(30)	Campo do modulo.
mecanismo	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
frequencia	VARCHAR(30)	Periodicidade da rotina (diario, semanal, mensal).
dados_trafegados	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
classificacao	VARCHAR(50)	Campo do modulo.
criticidade	VARCHAR(30)	Grau de criticidade, vindo das listas de Cadastro.
resp_tecnico	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
resp_negocio	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
ambiente	VARCHAR(30)	Campo do modulo.
status	VARCHAR(30)	Situacao atual, vinda das listas de Cadastro.
ultima_revisao	DATE	Campo do modulo.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes adicionais.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou o registro, definido pelo servidor.

jobs

Rotinas agendadas: comando, passos, frequencia, agendamentos e responsavel.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
nome	VARCHAR(200)	Nome do registro.
tipo	VARCHAR(60)	Classificacao, vinda das listas de Cadastro.
servidor	VARCHAR(150)	Servidor onde o item reside.
banco	VARCHAR(150)	Banco de dados relacionado.
descricao	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Descricao livre do registro.
comando	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Passos do job em JSON: nome do passo e o que ele executa.
frequencia	VARCHAR(60)	Periodicidade da rotina (diario, semanal, mensal).
horario	VARCHAR(60)	Tempo da frequencia -- de quanto em quanto tempo repete.
agendamentos	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Lista de janelas (inicio e fim) em JSON.
criticidade	VARCHAR(30)	Grau de criticidade, vindo das listas de Cadastro.
status	VARCHAR(30)	Situacao atual, vinda das listas de Cadastro.
responsavel	VARCHAR(150)	Pessoa ou equipe responsavel.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes adicionais.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou o registro, definido pelo servidor.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.

config_tipos

Listas editaveis usadas nos formularios (tipo, ambiente, criticidade, status).

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
categoria	VARCHAR(40) NOT NULL	Campo do modulo.
nome	VARCHAR(120) NOT NULL	Nome do registro.
criado_em	data e hora	Data e hora de criacao.

config_email

Parametros do servidor SMTP; a senha e guardada em AES-256-GCM.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
host	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
porta	INT	Campo do modulo.
seguranca	VARCHAR(10) DEFAULT 'tls	Campo do modulo.
usuario	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
senha_cifrada	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
remetente_nome	VARCHAR(120)	Campo do modulo.
remetente_email	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
testado_ok	INT NOT NULL DEFAULT 0	1 depois de um envio de teste bem-sucedido.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.

config_projeto

Identidade do portal: nome, logo e tempo de inatividade da sessao.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico do registro.
nome_projeto	VARCHAR(160)	Campo do modulo.
logo_data	texto muito longo (MEDIUMTEXT no MySQL)	Logo do portal em data URI. MEDIUMTEXT no MySQL por causa do limite de 64KB do TEXT.
atualizado_em	data e hora	Data e hora da ultima alteracao.
timeout_inatividade_min	INT NOT NULL DEFAULT 30	Minutos de inatividade antes do encerramento da sessao.

4. Relacionamentos

De	Para	Regra
usuarios_foto.usuario_id	usuarios.id	Uma foto por usuario. Removida junto com o usuario.
mudancas_objetos.mudanca_id	mudancas.id	Objetos afetados por uma mudanca. Removidos com o registro pai.
auditoria_log.usuario	usuarios.username	Por login, nao por id: a trilha sobrevive a exclusao da conta.
mfa_codigos.usuario	usuarios.username	Sessao de verificacao em andamento.
tentativas_login.usuario	usuarios.username	Registra tambem logins inexistentes, para nao revelar contas validas.